일상의 시스템사고 워크숍 · 종이 활동지

기기 없이 참여하는 분을 위한 1~4 단계 축약판 · 미래학교자치연구소 시스템사고분과 · 2026.10.31

이름: _____ 영역: ☐ 나 ☐ 가정 ☐ 학교 ☐ 사회

1 단계 · 문제 정하기 (2 분)

반복되지만 아직 풀리지 않은 문제 하나를, 사람 탓이 아니라 상황의 말로 적어 보세요.

문제를 한 문장으로	
바라는 상태	
얼마나 오래된 문제인가	☐ 몇 주 ☐ 몇 달 ☐ 1년 안팎 ☐ 여러 해
지금까지 해 본 해결책과 그 결과 (잠깐 좋아졌다 돌아온 것이 있다면 꼭)	

2 단계 · 빙산 아래로 (2 분)

사건 무슨 일이 일어났나?	
패턴 시간에 따라 어떻게 변해 왔나? 그래프 모양에 ○: 점점 늘어남 / 점점 줄어듦 / 오르락내리락 / 급등 후 하락 / 좋아졌다 나빠지기 반복 / 늘다가 정체	
구조 무엇이 이 패턴을 만드나? (관계, 규칙, 시간표, 자원, 보상과 처벌, 정보의 흐름)	
마음의 모델 어떤 믿음이 이 구조를 당연하게 만드나?	

3 단계 · 변수 찾기 (2 분)

늘거나 줄 수 있는 양을 3~5 개 적고, 핵심 변수 하나에 ★. 명사형·중립적으로(“게으름” 대신 “휴식 시간”).

①	②	③	④	⑤

자주 쓰이는 변수: 대화 시간 · 통제 시도 횟수 · 반발심 · 신뢰 · 피로 · 행정 업무량 · 수업 준비 시간 · 학생 참여 · 민원 · 사용 시간 · 수면 시간 · 자기조절 경험

4 단계 · 고리 하나 닫기 (3 분)

변수 둘을 화살표로 잇고, 같은 방향이면 +, 반대 방향이면 −. 결과가 다시 원인에 영향을 주는 화살표를 찾아 고리를 닫으세요. 효과가 늦게 나타나면 ⫽.

원인	→	결과	부호(+/−)	지연 ⫽
	→			
	→			
	→			
	→			

지도 그리기

변수를 동그라미로 쓰고 화살표(+/−)로 이어 지도를 그려 보세요. 고리가 닫히면 가운데에 R 또는 B 를 적습니다.

판정

닫힌 고리의 − 부호 개수: _____ 개 → 짝수면 강화 고리 R (눈덩이: 선순환 또는 악순환), 홀수면 균형 고리 B (어떤 목표로 되돌림)

이 고리는 지금 어느 쪽으로 돌고 있나요? _____

내가 해 본 해결책은 이 고리의 어디를 건드렸나요? 증상인가, 구조인가? _____

집에서 이어 하기

- 웹 도구 [접속 링크]에서 5 단계(시스템 원형)·6 단계(지렛대)·7 단계(첫 걸음)를 이어서 해 보세요. 이 종이의 내용을 그대로 옮기면 됩니다.
- AI 에게 물을 때: “이 문제를 시스템사고로 분석해 줘. 인과순환지도, 시스템 원형, 지렛대, SD 시뮬레이션까지.” — 먼저 스스로 그린 뒤에.